

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES EN CLASSE)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>
<u>Exercice n°25</u>	<u>Exercice n°26</u>	<u>Exercice n°27</u>	<u>Exercice n°28</u>
<u>Exercice n°29</u>	<u>Exercice n°30</u>	<u>Exercice n°31</u>	<u>Exercice n°32</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence)[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\frac{-7}{3} \in \dots$

2) $\frac{77}{10} \in \dots$

3) $-19\pi \in \dots$

4) $\sqrt{51} \in \dots$

5) $13 \in \dots$

6) $-63 \in \dots$

7) $\sqrt{36} \in \dots$

8) $2,95 \in \dots$

9) $\frac{-65}{13} \in \dots$

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2) $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3) $11 \dots P$

4) $15 \dots P$

5) $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6) $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7) $\{7 ; 11 ; 23\} \dots P$

8) $\{8 ; 23\} \dots P$

9) $P \dots \mathbb{Z}$

10) $P \dots \mathbb{D}$

11) $1 \dots P$

12) $\{2\} \dots P$

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :**

Question :

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-2x+4 = 0$ où $x \in \mathbb{Z}$.

3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = 8x-7$ où $x \in \mathbb{R}$.

4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-3x+4 = 8x-7$ où $x \in \mathbb{N}$.

EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)[SOMMAIRE](#)Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2) $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3) $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5) $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :***Question :*Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $(3x+1)(6-2x) = 0$ *Réponse :*Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$x \in S$

$(3x+1)(6-2x) = 0$

$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$

$(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3)$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-3)(2x+4)=0$

2) $(5x-4)(-3x+7)=0$

3) $(6x+4)(2x-1)=0$

4) $\left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{3}\right)x = 0$

5) $3x(x-3)^2=0$

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)[SOMMAIRE](#)**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$
- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{N}$ l'équation $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Q}$ l'équation $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$ l'équation $25x^2 + 20x + 4 = 0$

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
		
		
		
	$x \in \left] -3 ; 2\sqrt{15} \right[$	
		$0 < x$ <i>ou</i> $x > 0$

À connaître :

Question

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1) $x - 3 \geq 4$

2) $9x \geq 7$

3) $6x + 5 < 0$

4) $-12x - 8 < 0$

5) $3x + 10 > 8x - 13$

6) $-8(2x - 11) > -13x + 2$

EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

Inférieur ou égal à 11 660 €	Entre 11 661 et 22 040 €	Entre 22 041 et 39 930 €	Supérieur à 39 930 €
10 %	40 %	40 %	10 %

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0 ; 39930]$?

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$ et $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$

- 1) Déterminer $A \cap B$.
- 2) Déterminer $A \cup B$.
- 3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-4 ; 6]$; $B = [-1 ; 10]$; $C = [7 ; 15]$; $D =]-2 ; 3[$.

- 1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.
- 2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).
- 3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-6,5 ; 4,2]$.

- 1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.
- 2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.
- 3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

EXERCICE N°13 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$ et $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

EXERCICE N°14 Appréhender la différence[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-5 ; 8]$ et $B = [1 ; 12]$.

- 1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer $B \setminus A$.
- 3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

EXERCICE N°15 On réfléchit ![SOMMAIRE](#)

- 1) Que vaut $A \setminus A$, pour n'importe quel ensemble A ?
- 2) Que vaut $A \setminus \emptyset$?
- 3) Que vaut $\emptyset \setminus A$?

Soit $E = \{d ; f\}$; $F = \{3 ; 4 ; 7\}$ et $C = \{(d ; 3) ; (f ; 7)\}$

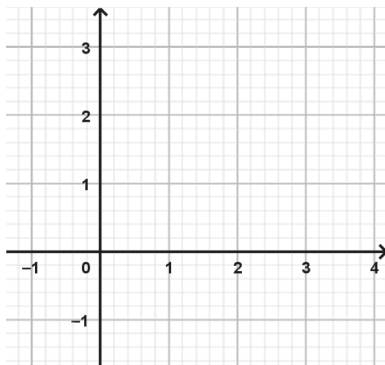
- 1) Décrire $E \times F$ et $F \times E$ comme dans le cours.
- 2) L'ensemble C est-il inclus dans $E \times F$ ou $F \times E$?
- 3) Proposer un ensemble D tel que $C \subset F \times E$.

EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

Soit $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$. Le produit cartésien $E \times F = \mathbb{R}^2$ peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

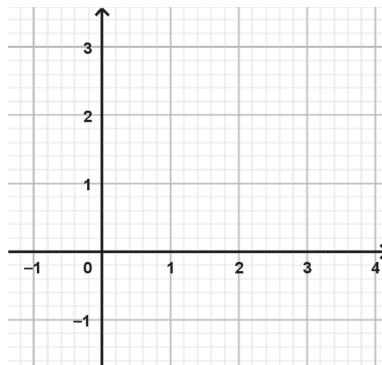
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



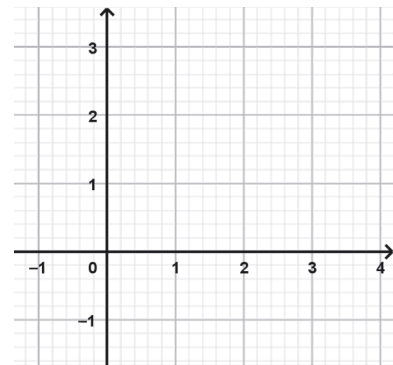
$$A = [1 ; 3] \times [1]$$

2)



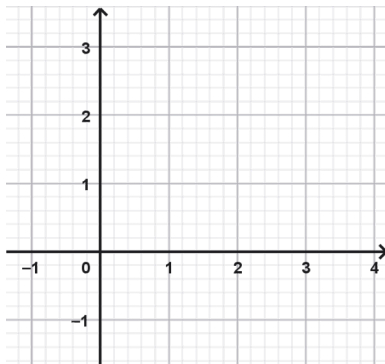
$$B = \{1\} \times [1 ; 3]$$

3)



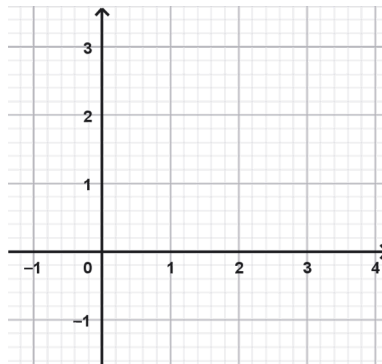
$$C = \{1 ; 2\} \times [1 ; 3]$$

4)



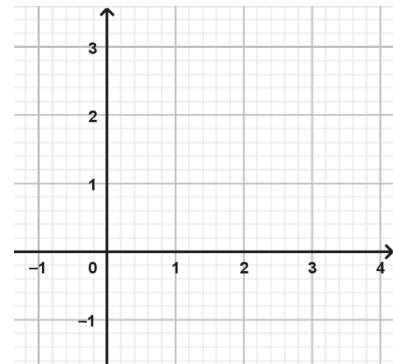
$$D = [1 ; 2] \times [1 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = 2x\}$$

6)

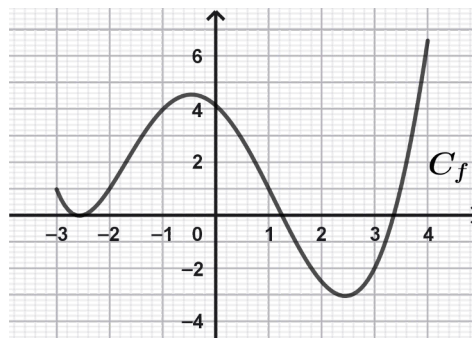


$$H = \{(x ; y) \mid x = 2y\}$$

EXERCICE N°18 *Graphes d'une fonction : vocabulaire*[SOMMAIRE](#)

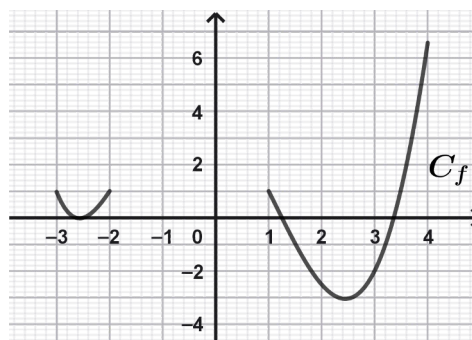
On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 3 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 2$?
- 6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de -4 par f .
- 7) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = -4$?
- 8) Le point $A(-2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 9) Que peut-on déduire pour $f(-2)$?
- 10) Déterminer $f([0 ; 1])$.

**EXERCICE N°19** *Graphes d'une fonction : vocabulaire*[SOMMAIRE](#)

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

- 1) Donner D_f , le domaine de définition de f .
- 2) Que vaut l'image de 3 par f ?
- 3) Que vaut $f(-1)$?
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par f .
- 5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 2$?
- 6) Le point $B(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?
- 7) Que peut-on déduire pour $f(2)$?
- 8) Déterminer $f([0 ; 1])$.

**EXERCICE N°20** *Appartenance (contexte scientifique)*[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse de la lumière dans le vide : $c = 299\,792\,458$ (en m/s)
- 2) Le nombre d'or : $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (φ de lit : phi)
- 3) Une température mesurée : $-4,7$ (en °C)
- 4) Le résultat d'une division de parts égales : $100/7$ (en euros)
- 5) Le nombre π , présent dans le calcul du périmètre d'un cercle
- 6) Un nombre de battements cardiaques comptés en une minute : 72
- 7) Une dette bancaire : $-1\,250$ (en euros)
- 8) La diagonale d'un écran carré de côté 1 : $\sqrt{2}$

EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété[SOMMAIRE](#)

On note P l'ensemble des nombres premiers et I l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- 1) $2 \dots P$
- 2) $2 \dots I$
- 3) $91 \dots P$
- 4) $\{3 ; 5 ; 7\} \dots P$
- 5) $\{9 ; 11 ; 21\} \dots P$
- 6) $P \dots I$
- 7) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$
- 8) $I \dots \mathbb{Z}$
- 9) Un professeur affirme : « tout nombre premier strictement supérieur à 2 est impair ». A-t-il raison ? Justifier.

EXERCICE N°22 Du concret : budget d'un club (Équations)[SOMMAIRE](#)

Un club sportif facture une cotisation annuelle de 45 € plus 8 € par séance d'entraînement supplémentaire. Un adhérent a payé 117 € au total.

- 1) En notant x le nombre de séances supplémentaires, écrire une équation vérifiée par x .
- 2) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$, puis déterminer l'ensemble solution S_1 .
- 3) Le nombre de séances doit être un entier naturel. Déterminer S_2 , l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$, et conclure sur la situation.

EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'un jardin (Équations-produits)[SOMMAIRE](#)

On veut délimiter une allée dans un jardin rectangulaire. La largeur de l'allée, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(2x - 3)(x + 5) = 0$$

- 1) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.
- 2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de x acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.
- 3) Résoudre également, dans $\mathbb{R}$, l'équation-produit : $x(5x + 2)(3 - x) = 0$.

EXERCICE N°24 Identités remarquables et calcul mental[SOMMAIRE](#)

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que $98 = 100 - 2$, calculer 98^2 sans poser d'opération, en utilisant $(a - b)^2$.
- 2) De la même façon, calculer 203^2 en utilisant $203 = 200 + 3$.
- 3) Calculer 41×39 en remarquant que $41 \times 39 = (40 + 1)(40 - 1)$.
- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$, l'équation : $(2x - 5)^2 - (x + 1)^2 = 0$.

EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)[SOMMAIRE](#)

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait A : 12 € par mois, sans engagement.
- Forfait B : 5 € par mois + 0,10 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note x le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec $x \geq 0$.

- 1) Exprimer, en fonction de x , le prix mensuel payé avec le forfait B .
- 2) À partir de quelle quantité x de données le forfait A devient-il plus avantageux que le forfait B ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)[SOMMAIRE](#)

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme $a \leq x \leq b$ (ou avec des inégalités strictes si besoin).

- 1) Une température corporelle T (en °C) est considérée comme fébrile lorsqu'elle est strictement supérieure à 38. On parle d'hypothermie en dessous de 36,5°.
- 2) La tension artérielle systolique t (en mmHg) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 90 inclus et 120 inclus.
- 3) Pour un effort d'endurance, la fréquence cardiaque cible f (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 100 et inférieure ou égale à 160.
- 4) Un patient présente une température de 38 °C exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)[SOMMAIRE](#)

Dans une classe de 30 élèves, on note S l'ensemble des élèves pratiquant un sport en club et M l'ensemble des élèves jouant d'un instrument de musique.

On donne :

- 8 élèves pratiquent un sport (ensemble S),
- 12 élèves jouent de la musique (ensemble M),
- 7 élèves font les deux.

- 1) Combien d'élèves appartiennent à $S \cap M$? à $S \cup M$?
- 2) Combien d'élèves ne pratiquent ni sport, ni musique ?
- 3) Combien d'élèves pratiquent un sport mais ne font pas de musique ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)[SOMMAIRE](#)

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle d'ordinateur portable, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [420 ; 650] \quad B = [580 ; 900] \quad C =]650 ; 900]$$

- 1) Déterminer $A \cap B$ et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).
- 2) Déterminer $A \cup B$, puis $A \cup C$. Comparer ces deux résultats.
- 3) Déterminer $B \setminus A$ puis $A \setminus B$. Que représente concrètement $B \setminus A$?

EXERCICE N°29 Du concret : menu du jour (Produit cartésien)[SOMMAIRE](#)

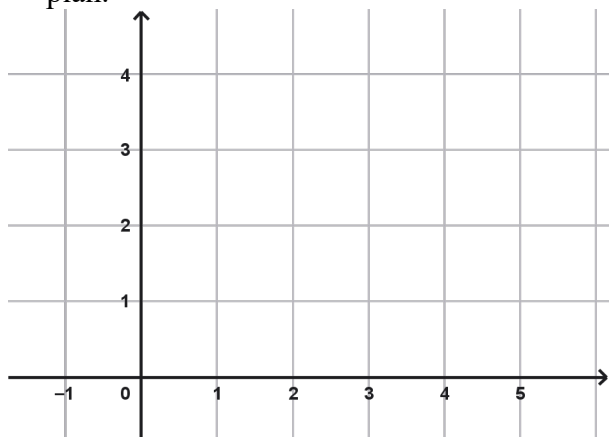
Un restaurant propose au menu du jour :

- Entrées : $E = \{\text{salade} ; \text{soupe}\}$
- Plats : $F = \{\text{poisson} ; \text{poulet} ; \text{pâtes}\}$

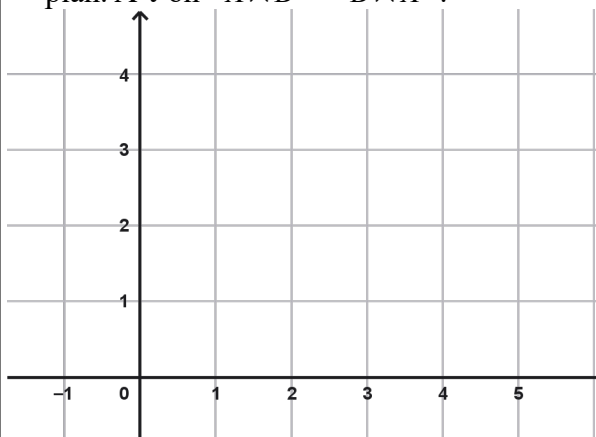
- 1) Décrire l'ensemble $E \times F$. Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?
- 2) Un client refuse de manger du poisson. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de $E \times F$.
- 3) Le restaurant ajoute un choix de dessert $D = \{\text{fruit} ; \text{glace}\}$. Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble $E \times F \times D$?

On munit le plan d'un repère. Soit $A = [1 ; 4]$ et $B = \{2\}$.

1) Représenter l'ensemble $A \times B$ dans le plan.



2) Représenter l'ensemble $B \times A$ dans le plan. A-t-on $A \times B = B \times A$?



3) Décrire, sous la forme $\{(x; y) | \dots\}$, l'ensemble des points du plan situés sur la droite d'équation $y = -2x + 1$.

EXERCICE N°31 Du concret : suivi de température (Lecture de tableau)

Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction f où x représente l'heure de la journée.

Heure x	0	3	6	9	12	15	18	21
Température $f(x)$	8	6	7	12	17	19	14	10

- 1) Quel est l'ensemble de définition D_f de f dans ce relevé ?
- 2) Donner l'image de 12 par f . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?
- 3) Donner un antécédent de 7 par f . Que signifie-t-il dans le contexte ?
- 4) L'équation $f(x) = 20$ semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.
- 5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

EXERCICE N°32 Du concret : répartition des salaires (contexte INSEE)

D'après une étude statistique, la répartition des salaires nets mensuels (en euros) d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

Salaire mensuel net	Inférieur ou égal à 1 500 €	Entre 1 501 € et 2 500 €	Entre 2 501 € et 4 000 €	Supérieur à 4 000 €
Pourcentage de salariés	15 %	45 %	30 %	10 %

- 1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de salaires du tableau.
- 2) Quel est le pourcentage de salariés dont le salaire appartient à l'intervalle $]1\,500 ; 4\,000]$?
- 3) On note A l'ensemble (en pourcentage de salariés) des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € et B l'ensemble des salaires supérieurs à 1 500 €. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à A et B ?
- 4) Un salarié gagne exactement 1 500 €. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue $]-\infty ; 1\,500[$?